Reporte de Suite de Observabilidad L7 (Ejecución Real)

NetDiagBench-L7 · LangGraph StateGraph · Modelo GLM-4-9B-Chat · Corrida suite_glm-4-9b-chat_s2026_1793444762590

Suite de Observabilidad Completa (18 Escenarios Catalogados)

Reporte Técnico de Ejecución Real LangGraph · GLM-4-9B-Chat

Informe técnico de diagnóstico y telemetría de inferencia local 100% generado durante la corrida `suite_glm-4-9b-chat_s2026_1793444762590`.

Ficha Técnica de la Corrida de Benchmark

Parámetro de Evaluación	Valor Registrado
Identificador de Sesión (Run ID)	`suite_glm-4-9b-chat_s2026_1793444762590`
Modelo de Lenguaje (SLM)	`GLM-4-9B-Chat`
Semilla Determinista	`2026`
Casos Resueltos en la Suite	`18 de 18 escenarios`
Precisión de Causa Raíz	`77.8%`
Precisión de Componente Afectado	`61.1%`
Tiempo al Primer Token Promedio (TTFT)	`187123.84 ms`
Velocidad de Decodificación Promedio	`2.98 tok/s`
Latencia Total Acumulada	`7436581.44 ms`
Consumo Pico de VRAM (Declarada/Estimada)	`5.90 GB`
Fecha de Finalización	`2026-10-31T08:12:38.858711`

Matriz Resumen de los 18 Escenarios Ejecutados

#	Escenario	Protocolo	Falla	Acierto Causa	Acierto Comp.	TTFT (ms)	Vel (tok/s)
1	**DNS-DEL-01**	DNS	DELEGATION_ERROR	CORRECTO	ERROR	204711.1	3.0
2	**DNS-NXD-01**	DNS	NXDOMAIN	CORRECTO	CORRECTO	179319.6	3.0
3	**DNS-REF-01**	DNS	DNS_REFUSED	CORRECTO	CORRECTO	184675.4	3.0
4	**DNS-SRV-01**	DNS	SERVFAIL	CORRECTO	ERROR	169036.5	3.0
5	**DNS-TRUNC-01**	DNS	DNS_TRUNCATED_EDNS	CORRECTO	CORRECTO	202034.9	2.9
6	**HTTP-POOL-01**	API_GATEWAY	CONNECTION_POOL_EXHAUSTED	ERROR	ERROR	198418.0	2.9
7	**HTTP-403-01**	API_GATEWAY	HTTP_403_FORBIDDEN	CORRECTO	CORRECTO	191206.8	3.0
8	**HTTP-429-01**	API_GATEWAY	HTTP_429_RATE_LIMITED	CORRECTO	ERROR	180460.1	3.0
9	**HTTP-500-01**	HTTP_WEB	HTTP_500_INTERNAL	CORRECTO	CORRECTO	169913.2	3.0
10	**HTTP-502-01**	API_GATEWAY	HTTP_502_BAD_GATEWAY	CORRECTO	CORRECTO	197150.0	2.9
11	**HTTP-503-01**	HTTP_WEB	HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE	CORRECTO	CORRECTO	172926.9	3.0
12	**HTTP-504-01**	API_GATEWAY	HTTP_504_GATEWAY_TIMEOUT	ERROR	ERROR	188473.6	3.0
13	**NET-LAT-01**	HTTP_WEB	NETWORK_LATENCY_TC	ERROR	ERROR	188133.8	3.0
14	**HTTP-ORIGIN-01**	API_GATEWAY	ORIGIN_DOWN	ERROR	ERROR	190306.8	3.0
15	**TLS-CHN-01**	TLS	TLS_CHAIN_INVALID	CORRECTO	CORRECTO	197445.8	2.9
16	**TLS-CIPH-01**	TLS	TLS_CIPHER_MISMATCH	CORRECTO	CORRECTO	176296.7	3.0
17	**TLS-EXP-01**	TLS	TLS_EXPIRED_CERT	CORRECTO	CORRECTO	191243.0	2.9
18	**TLS-SNI-01**	TLS	TLS_SNI_MISMATCH	CORRECTO	CORRECTO	186477.1	3.0

Trazabilidad y Cadena de Razonamiento (CoT) Caso por Caso

Caso 1. [DNS] DNS-DEL-01 — DELEGATION_ERROR

- **Descripción del Incidente:** Error de delegación en zona DNS (Lame Delegation) debido a registros NS desactualizados o inexistentes
- **Herramienta Ejecutada:** `dig @127.0.0.1 -p 5353 sub.corp.internal NS`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Telemetría y los registros indican que se ha detectado una delegación errónea (lame delegation) para el dominio `sub.corp.internal`. `[CORRECTO]`

- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Delegación coja (lame delegation): los servidores NS delegados en la zona padre no tienen autoridad sobre la zona hija solicitada o están desincronizados.
- **Componente Afectado:** `bind9-authoritative [INCORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `bind9-zone-delegation`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar y corregir los registros NS y glue records en el servidor autoritativo primario. Ejecutar `rndc reload` para sincronizar y aplicar los cambios. Además, se recomienda revisar los logs de BIND9 buscando entradas con `lame server resolving sub.corp.internal`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **204711.06 ms** · Velocidad: **3.05 tok/s** · Latencia: **425026.39 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **201**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La telemetría y los registros indican que se ha detectado una delegación errónea (lame delegation) para el dominio `sub.corp.internal`. Esto ocurre cuando un servidor de nombres (NS) delegado no tiene la autoridad configurada sobre la zona hija solicitada, lo cual provoca errores SERVFAIL en las consultas DNS. Componente Afectado: bind9-authoritative Acción Sugerida: Verificar y corregir los registros NS y glue records en el servidor autoritativo primario. Ejecutar `rndc reload` para sincronizar y aplicar los cambios. Además, se recomienda revisar los logs de BIND9 buscando entradas con `lame server resolving sub.corp.internal`.

Caso 2. [DNS] DNS-NXD-01 — NXDOMAIN

- **Descripción del Incidente:** Resolución de dominio inexistente o registro no publicado en servidor autoritativo BIND9
- **Herramienta Ejecutada:** `dig @127.0.0.1 -p 5353 app.internal.corp A +noall +comments +answer`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Dominio `app.internal.corp` no existe en la zona administrada por el servidor DNS BIND9, lo que provoca respuestas NXDOMAIN (RCODE 3). `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Registro de zona faltante o nombre de dominio inexistente en la base de datos de BIND9 (RCODE 3 / NXDOMAIN)
- **Componente Afectado:** `bind9-authoritative [CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `bind9-authoritative`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar y agregar el registro A correspondiente al dominio `app.internal.corp` en el archivo maestro de zona de BIND9. Luego recargar la configuración del servidor con `rndc reload`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **179319.57 ms** · Velocidad: **3.0 tok/s** · Latencia: **367474.15 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **143**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El dominio `app.internal.corp` no existe en la zona administrada por el servidor DNS BIND9, lo que provoca respuestas NXDOMAIN (RCODE 3). Componente Afectado: bind9-authoritative Acción Sugerida: Verificar y agregar el registro A correspondiente al dominio `app.internal.corp` en el archivo maestro de zona de BIND9. Luego recargar la configuración del servidor con `rndc reload`.

Caso 3. [DNS] DNS-REF-01 — DNS_REFUSED

- **Descripción del Incidente:** Servidor autoritativo BIND9 rechaza la consulta DNS con RCODE 5 (REFUSED) por violación de lista de control de acceso (ACL allow-query)
- **Herramienta Ejecutada:** `dig @127.0.0.1 -p 5353 restricted.corp.internal A`

- **Causa Raíz Diagnosticada:** Consulta DNS ha sido rechazada debido a una violación de las listas de control de acceso (ACL) configuradas en el servidor BIND9, lo que impide la resolución del nombre de dominio "restricted.corp.internal". `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Directiva allow-query o match-clients en named.conf restringe consultas para la dirección IP del cliente, devolviendo RCODE 5 (REFUSED).
- **Componente Afectado:** `bind9-authoritative` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `bind9-authoritative`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar y ajustar las directivas `acl`, `allow-query` y `allow-recursion` en el archivo `named.conf.options`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **184675.44 ms** · Velocidad: **2.97 tok/s** · Latencia: **407075.35 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **253**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La consulta DNS ha sido rechazada debido a una violación de las listas de control de acceso (ACL) configuradas en el servidor BIND9, lo que impide la resolución del nombre de dominio "restricted.corp.internal". Componente Afectado: bind9-authoritative Acción Sugerida: 1. Verificar y ajustar las directivas `acl`, `allow-query` y `allow-recursion` en el archivo `named.conf.options`. 2. Incluir la subred o IP del cliente que realiza la consulta en la lista de permitidos (`allow-query`). 3. Recargar BIND9 para aplicar los cambios (`rndc reload`). Bloque JSON con herramienta read-only: Fundamentación Técnica: - Los registros de eventos indican que las consultas a "restricted.corp.internal" están siendo rechazadas por la ACL. - La salida del comando `dig` confirma el estado REFUSED, lo cual coincide con los logs y la telemetría observada.

Caso 4. [DNS] DNS-SRV-01 — SERVFAIL

- **Descripción del Incidente:** Servidor resolutor BIND9 devuelve SERVFAIL debido a agotamiento de tiempo de espera (timeout) con el servidor autoritativo de zona remota
- **Herramienta Ejecutada:** `dig @127.0.0.1 -p 5353 partner.external.org A +trace`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Servidor autoritativo remoto para el dominio `partner.external.org` no está alcanzable, lo que provoca timeouts y errores SERVFAIL en la resolución DNS. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* El servidor autoritativo remoto no responde a las consultas recursivas (timeout / puerto UDP 53 filtrado), provocando que BIND9 emita RCODE 2 (SERVFAIL).
- **Componente Afectado:** `bind9-authoritative` `[INCORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `bind9-recursive-resolver`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar la conectividad hacia el servidor autoritativo remoto utilizando herramientas como `ping` o `telnet`. Si el servidor es accesible pero con problemas de red, asegurar que el puerto 53 esté abierto y no esté bloqueado por firewalls. En caso de fallo del servidor, contactar al proveedor del servicio DNS para restablecer la conexión.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **169036.48 ms** · Velocidad: **3.03 tok/s** · Latencia: **356606.08999999997 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **170**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El servidor autoritativo remoto para el dominio `partner.external.org` no está alcanzable, lo que provoca timeouts y errores SERVFAIL en la resolución DNS. Componente Afectado: bind9-authoritative Acción Sugerida: Verificar la conectividad hacia el servidor autoritativo remoto utilizando herramientas como `ping` o `telnet`. Si el servidor es accesible pero con problemas de red, asegurar que el puerto 53 esté abierto y no esté bloqueado por firewalls. En caso de fallo del servidor, contactar al proveedor del servicio DNS para restablecer la conexión.

Caso 5. [DNS] DNS-TRUNC-01 — DNS_TRUNCATED_EDNS

- **Descripción del Incidente:** Respuesta DNS excede el búfer estándar UDP (512 bytes) activando bandera TC=1 y fallando por bloqueo o descarte de reintentos en TCP puerto 53
- **Herramienta Ejecutada:** `dig @127.0.0.1 -p 5353 large-recordset.corp.internal ANY +bufsize=512 +notcp`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Respuesta DNS supera el tamaño máximo permitido para paquetes UDP (512 bytes) sin soporte EDNS0, lo que provoca truncamiento de la respuesta y reintentos sobre TCP puerto 53, siendo estos filtrados por el firewall. **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Respuesta con bandera TC=1 por desbordamiento de búfer UDP (512 bytes) sin soporte de EDNS0 o con puerto 53 TCP bloqueado en firewall.
- **Componente Afectado:** `bind9-resolver-firewall` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `bind9-resolver-firewall`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar si el tamaño del registro DNS solicitado es excesivamente grande y considerar reducirlo o optimizar los registros.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **202034.85 ms** · Velocidad: **2.88 tok/s** · Latencia: **475341.72 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **219**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La respuesta DNS supera el tamaño máximo permitido para paquetes UDP (512 bytes) sin soporte EDNS0, lo que provoca truncamiento de la respuesta y reintentos sobre TCP puerto 53, siendo estos filtrados por el firewall. Componente Afectado: bind9-resolver-firewall Acción Sugerida: 1. Verificar si el tamaño del registro DNS solicitado es excesivamente grande y considerar reducirlo o optimizar los registros. 2. Habilitar soporte EDNS0 en el servidor DNS para manejar respuestas más grandes de manera efectiva. 3. Asegurar que el tráfico TCP sobre puerto 53 esté permitido en el firewall (`iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT`). Bloque JSON:

Caso 6. [API_GATEWAY] HTTP-POOL-01 — CONNECTION_POOL_EXHAUSTED

- **Descripción del Incidente:** Agotamiento del pool de conexiones hacia la base de datos o microservicio upstream en el proxy inverso Nginx
- **Herramienta Ejecutada:** `ss -s`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Agotamiento del pool de conexiones keepalive y el exceso de concurrencia han sobrepasado la capacidad del pool de workers, provocando errores 503 (Service Unavailable) al intentar conectar con el upstream. **`[INCORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Agotamiento del pool de conexiones persistentes (keepalive pool exhausted) hacia el backend upstream, rechazando peticiones entrantes con HTTP 503 o cerrando sockets.
- **Componente Afectado:** `nginx-api-gateway` **`[INCORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `upstream-backend-api`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar si el backend está disponible utilizando `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/users` o `/api/v1/health`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **198417.95 ms** · Velocidad: **2.92 tok/s** · Latencia: **431247.16 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **239**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El agotamiento del pool de conexiones keepalive y el exceso de concurrencia han sobrepasado la capacidad del pool de workers, provocando errores 503 (Service Unavailable) al intentar conectar con el upstream. Componente Afectado: nginx-api-gateway Acción Sugerida: 1. Verificar si el backend está disponible utilizando `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/users` o `/api/v1/health`. 2. Revisar los logs de Nginx para confirmar la existencia de errores como "upstream temporarily unavailable" o "connection pool exhausted". 3. Aumentar el número de conexiones keepalive y workers en la configuración de Nginx, si es posible. 4. Reiniciar el pool de la aplicación utilizando `systemctl restart backend-application-pool` o `nginx -s reload`. Bloque JSON para verificación:

Caso 7. [API_GATEWAY] HTTP-403-01 — HTTP_403_FORBIDDEN

- **Descripción del Incidente:** Acceso denegado (HTTP 403 Forbidden) en el API Gateway debido a política de denegación de IP (deny all) o filtro de seguridad WAF en ruta administrativa
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:80/admin/system/status`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Petición HTTP fue rechazada debido a una regla de seguridad que deniega el acceso al cliente con IP 127.0.0.1, específicamente para la ruta `/admin/system/status`. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Directiva 'deny all' en bloque location /admin/ o regla de lista negra de IP en el API Gateway bloqueando la dirección de origen del operador (HTTP 403 Forbidden).
- **Componente Afectado:** `nginx-api-gateway` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `nginx-api-gateway`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar las directivas `allow` y `deny` en el archivo de configuración de Nginx (`/etc/nginx/conf.d/admin.conf`) para asegurarse de que la IP 127.0.0.1 esté permitida.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **191206.84 ms** · Velocidad: **2.96 tok/s** · Latencia: **449668.01 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **244**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La petición HTTP fue rechazada debido a una regla de seguridad que deniega el acceso al cliente con IP 127.0.0.1, específicamente para la ruta `/admin/system/status`. Esto se indica por los registros de error `access forbidden by rule` en el log de Nginx y confirmado por el código HTTP 403 Forbidden obtenido con la herramienta curl. Componente Afectado: [nginx-api-gateway] Acción Sugerida: 1. Verificar las directivas `allow` y `deny` en el archivo de configuración de Nginx (`/etc/nginx/conf.d/admin.conf`) para asegurarse de que la IP 127.0.0.1 esté permitida. 2. Si la IP 127.0.0.1 debe estar autorizada, modificar la directiva `allow` correspondiente y recargar Nginx con el comando `nginx -s reload`. Bloque JSON para verificación adicional:

Caso 8. [API_GATEWAY] HTTP-429-01 — HTTP_429_RATE_LIMITED

- **Descripción del Incidente:** Agotamiento de cuota de solicitudes por segundo (HTTP 429 Too Many Requests) en Nginx API Gateway debido al algoritmo leaky-bucket / limit_req_zone
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/search?q=telecom`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Tasa de peticiones del cliente ha superado la tasa configurada en el módulo de limitación de tráfico (`limit_req_zone`) de Nginx, activando el algoritmo leaky bucket y generando el código HTTP 429 Too Many Requests. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Tasa de peticiones por segundo excede el umbral estipulado en limit_req_zone (rate=10r/s) devolviendo HTTP 429 Too Many Requests.
- **Componente Afectado:** `nginx-api-gateway` `[INCORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `nginx-rate-limiter`

- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar los parámetros `rate` y `burst` en la configuración del módulo de limitación de tráfico (`limit_req_zone`) en el archivo `nginx.conf`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **180460.14 ms** · Velocidad: **3.04 tok/s** · Latencia: **366313.35 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **253**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> === RESULTADO DE VERIFICACIÓN EMPÍRICA (HERRAMIENTA: curl) === Causa Raíz: La tasa de peticiones del cliente ha superado la tasa configurada en el módulo de limitación de tráfico (`limit_req_zone`) de Nginx, activando el algoritmo leaky bucket y generando el código HTTP 429 Too Many Requests. Componente Afectado: [nginx-api-gateway] Acción Sugerida: 1. Verificar los parámetros `rate` y `burst` en la configuración del módulo de limitación de tráfico (`limit_req_zone`) en el archivo `nginx.conf`. 2. Incrementar el valor del parámetro `burst` si es necesario para manejar ráfagas intensas. 3. Ajustar la tasa de peticiones permitidas (parámetro `rate`) según sea requerido. 4. Recargar Nginx (`nginx -s reload`) después de realizar los cambios en el archivo de configuración.

Caso 9. [HTTP_WEB] HTTP-500-01 — HTTP_500_INTERNAL

- **Descripción del Incidente:** Servidor Web o Backend devuelve HTTP 500 debido a una excepción de sintaxis o fallo en tiempo de ejecución no controlado
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/checkout`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Backend no encontró la clave `user_id` en el payload del request, lo cual sugiere un problema de lógica o falta de datos en la solicitud. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Excepción no controlada en el código del backend (KeyError o RuntimeError al procesar el payload de la petición), generando respuesta 500 Internal Server Error.
- **Componente Afectado:** `backend-application-code` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `backend-application-code`
- **Acción de Remediación (SOP):** Inspeccionar los logs del backend (`journalctl -u backend-app -n 50`) para identificar y corregir el error específico. Verificar si todos los requests al endpoint `/api/v1/checkout` incluyen la clave `user_id`. Si es necesario, actualizar o revisar el código del microservicio para manejar adecuadamente este caso.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **169913.16 ms** · Velocidad: **3.03 tok/s** · Latencia: **381891.43 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **190**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La excepción `KeyError: 'user_id'` indica que el backend no encontró la clave `user_id` en el payload del request, lo cual sugiere un problema de lógica o falta de datos en la solicitud. Componente Afectado: backend-application-code (código de aplicación del backend) Acción Sugerida: Inspeccionar los logs del backend (`journalctl -u backend-app -n 50`) para identificar y corregir el error específico. Verificar si todos los requests al endpoint `/api/v1/checkout` incluyen la clave `user_id`. Si es necesario, actualizar o revisar el código del microservicio para manejar adecuadamente este caso.

Caso 10. [API_GATEWAY] HTTP-502-01 — HTTP_502_BAD_GATEWAY

- **Descripción del Incidente:** Nginx Gateway devuelve 502 Bad Gateway debido a que el servicio backend (upstream) no está escuchando o fue detenido
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/health`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Nginx no puede conectar con el servidor backend (upstream) debido a una falta de servidores activos en el clúster. Esto podría ser causado por un problema de red, configuración incorrecta o caída del servicio backend. `[CORRECTO]`

- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* El servicio upstream (backend FastAPI en puerto 8080) se encuentra caído o rechazando conexiones TCP (Connection Refused), provocando un fallo de proxy inverso en Nginx.
- **Componente Afectado:** `upstream-backend-api` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `upstream-backend-api`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar la conectividad con el servidor backend utilizando el comando `curl -I -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/health` y asegurarse de que la respuesta sea 502 Bad Gateway si no hay servidores activos.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **197149.97 ms** · Velocidad: **2.94 tok/s** · Latencia: **440804.19 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **288**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El error "no live upstreams while connecting to upstream" indica que Nginx no puede conectar con el servidor backend (upstream) debido a una falta de servidores activos en el clúster. Esto podría ser causado por un problema de red, configuración incorrecta o caída del servicio backend. Componente Afectado: `upstream-backend-api` Acción Sugerida: 1. Verificar la conectividad con el servidor backend utilizando el comando `curl -I -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/health` y asegurarse de que la respuesta sea 502 Bad Gateway si no hay servidores activos. 2. Revisar los logs de Nginx (`error.log`) para confirmar el error "no live upstreams while connecting to upstream". 3. Verificar el estado del clúster de origen con `systemctl status upstream-cluster` y asegurarse de que todos los nodos estén en línea y funcionando correctamente. 4. Si se encuentra algún problema, reiniciar el clúster upstream completo con `systemctl restart upstream-cluster`. Bloque JSON para verificación adicional:

Caso 11. [HTTP_WEB] HTTP-503-01 — HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE

- **Descripción del Incidente:** Servidor web backend responde con HTTP 503 Service Unavailable debido a saturación completa del grupo de workers o modo mantenimiento activo
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/orders`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Sobrecarga del pool de workers y el agotamiento del pool de conexiones keepalive han llevado al backend-application-pool a rechazar peticiones, causando un error 503 Service Unavailable. **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Todos los procesos worker del servidor backend de aplicaciones se encuentran saturados con solicitudes pendientes o la aplicación se encuentra en modo mantenimiento (HTTP 503).
- **Componente Afectado:** `backend-application-pool` **`[CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* `backend-application-pool`
- **Acción de Remediación (SOP):** Aumentar los parámetros `worker_connections` y `keepalive` en Nginx o reiniciar el pool de la aplicación (`systemctl restart backend-application-pool` o `nginx -s reload`).
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **172926.9 ms** · Velocidad: **3.0 tok/s** · Latencia: **441084.15 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **267**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> === RESULTADO DE DIAGNÓSTICO === Causa Raíz: La sobrecarga del pool de workers y el agotamiento del pool de conexiones keepalive han llevado al backend-application-pool a rechazar peticiones, causando un error 503 Service Unavailable. Componente Afectado: backend-application-pool Acción Sugerida: Aumentar los parámetros `worker_connections` y `keepalive` en Nginx o reiniciar el pool de la aplicación (`systemctl restart backend-application-pool` o `nginx -s reload`). Fundamentación Técnica: - Los registros del log de Nginx indican que todas las 4 worker threads están ocupadas y el queue está lleno, lo cual sugiere un problema de sobrecarga. - El registro "service backend-application-pool rejected request: server overloaded or in maintenance" indica que el pool de la aplicación ha sido rechazado debido a una sobrecarga o mantenimiento. - La salida del comando `curl` muestra un HTTP 503 Service Unavailable, confirmando el problema en el backend.

Caso 12. [API_GATEWAY] HTTP-504-01 — HTTP_504_GATEWAY_TIMEOUT

- **Descripción del Incidente:** Nginx Gateway devuelve 504 Gateway Timeout debido a latencia excesiva o bloqueo del backend upstream superando proxy_read_timeout
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/reports`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Respuesta del backend no se recibió a tiempo debido a un timeout en el proxy, lo que indica una latencia significativa o un problema en el backend. `[INCORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* El backend upstream tarda más de 60 segundos en procesar la petición (bloqueo en base de datos o cómputo pesado), excediendo el proxy_read_timeout configurado en Nginx.
- **Componente Afectado:** `upstream-backend-api` `[INCORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `upstream-backend-database`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar la salud y rendimiento del backend mediante herramientas como `curl` para confirmar si hay problemas de latencia o timeouts. Si se confirma un problema en el backend, optimizar la aplicación o aumentar temporalmente el valor de `proxy_read_timeout` en Nginx.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **188473.59 ms** · Velocidad: **2.96 tok/s** · Latencia: **408900.9 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **147**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La respuesta del backend no se recibió a tiempo debido a un timeout en el proxy, lo que indica una latencia significativa o un problema en el backend. Componente Afectado: upstream-backend-api Acción Sugerida: Verificar la salud y rendimiento del backend mediante herramientas como `curl` para confirmar si hay problemas de latencia o timeouts. Si se confirma un problema en el backend, optimizar la aplicación o aumentar temporalmente el valor de `proxy_read_timeout` en Nginx.

Caso 13. [HTTP_WEB] NET-LAT-01 — NETWORK_LATENCY_TC

- **Descripción del Incidente:** Degradacion severa del enlace de red por retardo anomalo y fluctuacion inyectada mediante Linux Traffic Control (tc netem)
- **Herramienta Ejecutada:** `curl -I -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/reports`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Latencia excesiva y el timeout del upstream indican que el backend no responde en tiempo debido a una sobrecarga o un error interno. `[INCORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Latencia de red y perdida de paquetes excesiva en la interfaz de red (tc netem delay 2000ms jitter 500ms), provocando degradacion critica del RTT y timeouts de aplicacion.
- **Componente Afectado:** `upstream-backend-api` `[INCORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `upstream-backend-database`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar la salud del backend utilizando herramientas como `curl` para realizar solicitudes directas al backend. Si se encuentra algún problema, optimizar el código de aplicación o aumentar temporalmente el tiempo de espera en Nginx (`proxy_read_timeout`). Ejecutar el siguiente comando para verificar la respuesta del backend:
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **188133.83 ms** · Velocidad: **3.01 tok/s** · Latencia: **409309.64 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **268**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> === RESULTADO DE DIAGNÓSTICO === Causa Raíz: La latencia excesiva y el timeout del upstream indican que el backend no responde en tiempo debido a una sobrecarga o un error interno. Componente Afectado: **`upstream-backend-api`** Acción Sugerida: Verificar la salud del backend utilizando herramientas como **`curl`** para realizar solicitudes directas al backend. Si se encuentra algún problema, optimizar el código de aplicación o aumentar temporalmente el tiempo de espera en Nginx (**`proxy_read_timeout`**). Ejecutar el siguiente comando para verificar la respuesta del backend: Fundamentación Técnica: - Los logs de Nginx indican timeouts y latencias anormales en el upstream, lo que sugiere un problema en la aplicación backend. - El comando **`curl`** muestra un HTTP 504 Gateway Time-out, confirmando que el backend no responde a tiempo. - De acuerdo con las normas RFC y SOPs, se debe verificar directamente la respuesta del backend para identificar si hay algún problema de sobrecarga o error interno.

Caso 14. [API_GATEWAY] HTTP-ORIGIN-01 — ORIGIN_DOWN

- **Descripción del Incidente:** Servidor de origen primario inalcanzable provocando corte total del servicio web en el balanceador
- **Herramienta Ejecutada:** **`curl -I -s http://127.0.0.1:80/api/v1/health`**
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Falla en la conexión al upstream "upstream-cluster" se debe a una desconexión del socket de balanceo, lo que impide el acceso a los servidores backend. **`[INCORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* El grupo de servidores de origen está completamente fuera de servicio (socket inalcanzable / caída del host), dejando a Nginx sin upstream saludable para enrutar el tráfico.
- **Componente Afectado:** **`nginx-api-gateway [INCORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* **`upstream-cluster`**
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar y restablecer la conectividad del clúster de origen con el comando **`systemctl restart upstream-cluster`**. Además, revisar si hay alguna configuración incorrecta en Nginx que pueda estar causando la falta de conexión.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **190306.76 ms** · Velocidad: **3.0 tok/s** · Latencia: **356590.85 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **149**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> `plaintext Causa Raíz: La falla en la conexión al upstream "upstream-cluster" se debe a una desconexión del socket de balanceo, lo que impide el acceso a los servidores backend. Componente Afectado: nginx-api-gateway Acción Sugerida: Verificar y restablecer la conectividad del clúster de origen con el comando **`systemctl restart upstream-cluster`**. Además, revisar si hay alguna configuración incorrecta en Nginx que pueda estar causando la falta de conexión. `

Caso 15. [TLS] TLS-CHN-01 — TLS_CHAIN_INVALID

- **Descripción del Incidente:** Fallo en la cadena de certificados TLS por omision del certificado intermedio de la entidad emisora (CA) en el servidor Nginx
- **Herramienta Ejecutada:** **`openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile fullchain.pem`**
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Verificación del certificado de la Autoridad de Certificación (CA) intermedia falló debido a que no se encuentra el certificado local del emisor. Esto indica una falta de cadena de certificados completa y válida. **`[CORRECTO]`**
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Cadena de certificados TLS incompleta en el servidor web (falta el certificado intermedio de la CA emisora en ssl_certificate), provocando fallo de verificacion en el cliente.
- **Componente Afectado:** **`nginx-tls-termination [CORRECTO]`**
- *Componente Esperado:* **`nginx-tls-termination`**

- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar e incluir el certificado de la CA intermedia en el archivo `fullchain.pem`. Concatenar el certificado intermedio con el certificado del servidor (`cat intermediate.pem >> fullchain.pem`) y recargar Nginx (`nginx -s reload`).
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **197445.76 ms** · Velocidad: **2.94 tok/s** · Latencia: **423467.54000000004 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **246**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: La verificación del certificado de la Autoridad de Certificación (CA) intermedia falló debido a que no se encuentra el certificado local del emisor. Esto indica una falta de cadena de certificados completa y válida. Componente Afectado: [nginx-tls-termination] Acción Sugerida: Verificar e incluir el certificado de la CA intermedia en el archivo `fullchain.pem`. Concatenar el certificado intermedio con el certificado del servidor (`cat intermediate.pem >> fullchain.pem`) y recargar Nginx (`nginx -s reload`). Bloque JSON para verificación adicional: Fundamentación Técnica: Los registros de error indican que el proceso de handshake TLS falla debido a la falta de un certificado local del emisor (`unable to get local issuer certificate`). La herramienta `openssl` no está autorizada para este diagnóstico, por lo que se sugiere verificar manualmente los archivos de certificados y concatenar correctamente la cadena completa.

Caso 16. [TLS] TLS-CIPH-01 — TLS_CIPHER_MISMATCH

- **Descripción del Incidente:** Fallo de apretón de manos (SSL Handshake Failure): cliente y servidor no comparten suites de cifrado criptográfico compatibles según las políticas de seguridad de Nginx
- **Herramienta Ejecutada:** `openssl ciphers -v 'HIGH:!aNULL:!MD5' | grep 'AES128-SHA'`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Fallo de negociación TLS se debe a una falta de coincidencia entre las suites de cifrado ofrecidas por el cliente y las admitidas por el servidor. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Incompatibilidad de suites de cifrado (Cipher Suite Mismatch): el servidor restringe exclusivamente a TLS 1.3/AEAD y rechaza las suites legadas ofrecidas por el cliente (código 40 handshake_failure).
- **Componente Afectado:** `nginx-tls-crypto-engine` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `nginx-tls-crypto-engine`
- **Acción de Remediación (SOP):** Verificar y ajustar las directivas `ssl_ciphers` en el archivo `/etc/nginx/nginx.conf` para incluir las suites de cifrado que son compatibles con el cliente.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **176296.73 ms** · Velocidad: **2.98 tok/s** · Latencia: **479781.25 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **320**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El fallo de negociación TLS se debe a una falta de coincidencia entre las suites de cifrado ofrecidas por el cliente y las admitidas por el servidor. Esto ocurre porque el cliente ofrece únicamente la suite `TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA`, que no es compatible con el servidor, que probablemente admite solo versiones más seguras de TLS. Componente Afectado: [nginx-tls-crypto-engine] Acción Sugerida: 1. Verificar y ajustar las directivas `ssl_ciphers` en el archivo `/etc/nginx/nginx.conf` para incluir las suites de cifrado que son compatibles con el cliente. 2. Recargar Nginx (`nginx -s reload`) para aplicar los cambios. 3. Revisar si el cliente puede ser configurado para ofrecer suites de cifrado más seguras y compatibles. Bloque JSON para verificación adicional: Fundamentación Técnica: - Los registros de error indican que el cliente y el servidor no comparten suites de cifrado compatibles. - La salida del comando `openssl ciphers` muestra un mensaje de política de solo lectura, lo que indica que la herramienta no puede ser utilizada para verificar las suites de cifrado en este momento. Sin embargo, esta información es relevante para entender la configuración actual y las posibles soluciones.

Caso 17. [TLS] TLS-EXP-01 — TLS_EXPIRED_CERT

- **Descripción del Incidente:** Fallo en negociación TLS (SSL Handshake Failed) debido a certificado X.509 expirado en el endpoint seguro de Nginx
- **Herramienta Ejecutada:** `openssl x509 -noout -dates -in /path/to/certificate.pem`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Certificado digital utilizado por el servidor Nginx ha expirado, lo que provoca errores durante la negociación TLS y la desconexión del cliente. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* El certificado digital del servidor HTTPS expiró, provocando que los clientes aborten el handshake TLS con error de verificación de validez temporal (certificate has expired).
- **Componente Afectado:** `nginx-tls-termination` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `nginx-tls-termination`
- **Acción de Remediación (SOP):** Renovar el certificado digital X.509 expirado utilizando Let's Encrypt o Certbot, luego recargar Nginx con `certbot renew && nginx -s reload`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **191243.05 ms** · Velocidad: **2.94 tok/s** · Latencia: **426886.28 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **263**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

> Causa Raíz: El certificado digital utilizado por el servidor Nginx ha expirado, lo que provoca errores durante la negociación TLS y la desconexión del cliente. Componente Afectado: [nginx-tls-termination] Acción Sugerida: Renovar el certificado digital X.509 expirado utilizando Let's Encrypt o Certbot, luego recargar Nginx con `certbot renew && nginx -s reload`. Fundamentación Técnica: Los registros de eventos y telemetría indican múltiples errores relacionados con la expiración del certificado durante el proceso de handshake TLS. La salida obtenida de la herramienta `openssl` no autorizada para diagnóstico L7 sugiere que se debe utilizar una herramienta como `curl` o `dig` para verificar el estado del certificado y confirmar su validez. Bloque JSON: Acción Sugerida: Verificar la respuesta de `curl` para confirmar si el certificado está expirado. Si es así, proceder con la renovación del certificado y recarga de Nginx como se indica en las instrucciones SOP.

Caso 18. [TLS] TLS-SNI-01 — TLS_SNI_MISMATCH

- **Descripción del Incidente:** Fallo en la extensión SNI (Server Name Indication): el nombre de host solicitado no coincide con los nombres de dominio cubiertos por el certificado SSL presentado
- **Herramienta Ejecutada:** `openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 -servername api-unregistered.corp.internal`
- **Causa Raíz Diagnosticada:** Certificado SSL no posee el nombre del dominio `api-unregistered.corp.internal` como uno de sus Subject Alternative Names (SAN), lo que provoca un desajuste entre el FQDN solicitado por el cliente y los SANs del certificado. `[CORRECTO]`
- *Causa Raíz Esperada (Ground Truth):* Discrepancia de SNI: el certificado presentado por Nginx corresponde al servidor por defecto y no incluye el FQDN solicitado en los Subject Alternative Names (SAN), causando error num=62 Hostname mismatch.
- **Componente Afectado:** `nginx-tls-termination` `[CORRECTO]`
- *Componente Esperado:* `nginx-tls-termination`
- **Acción de Remediación (SOP):** Emitir un nuevo certificado multi-dominio que incluya al dominio `api-unregistered.corp.internal` como uno de sus SANs. Posteriormente, reemplazar el certificado actual en Nginx y recargar el servicio con la orden `nginx -s reload`.
- **Telemetría de Inferencia:** TTFT: **186477.09 ms** · Velocidad: **2.98 tok/s** · Latencia: **389112.99 ms** · VRAM (Declarada/Estimada): **5.9 GB** · Tokens Generados: **177**

Fundamentación Técnica y Cadena de Razonamiento (CoT) Real:

Causa Raíz: El certificado SSL no posee el nombre del dominio **`api-unregistered.corp.internal`** como uno de sus Subject Alternative Names (SAN), lo que provoca un desajuste entre el FQDN solicitado por el cliente y los SANs del certificado. Componente Afectado: [nginx-tls-termination] Acción Sugerida: Emitir un nuevo certificado multi-dominio que incluya al dominio **`api-unregistered.corp.internal`** como uno de sus SANs. Posteriormente, reemplazar el certificado actual en Nginx y recargar el servicio con la orden **`nginx -s reload`**.